Solución de la pregunta 4

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PH Y KW

Se mezclan volúmenes iguales de dos soluciones de HCl de pH 3,00 y 5,00. ¿Cuál es el pH de la mezcla?

A) 3,30

B) 4,00

C) 3,00

D) 3,15

E) 5,00

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Moles

$[H_3O^+] = \frac{10^{-3} + 10^{-5}}{2} = 5{,}05 \times 10^{-4}$.

2 pH

3,30.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Promedia los pH.

C) Supone que la diluida no cambia nada.

D) Promedia el pH con un peso arbitrario.

E) Toma el valor de la solución más diluida.

Idea clave. Se promedian concentraciones (a igual volumen), no pH.